



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Raiden Arzu Tamarell - 5024241027

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada awal praktikum, para praktikan dibagikan 3 kabel lan, peralatan crimping, 6 plug head lan, dan 2 router untuk melakukan praktikum. Praktik yang pertama adalah crimping, pada percobaan ini para praktikan belajar cara crimping kabel lan dengan plug head secara manual dengan alat crimping yang diberikan, percobaan ini diselesaikan jika para praktikan sudah selesai membuat kabel lan dengan crimping atau waktu sudah habis. Pada percobaan ke 2 kita menghubungkan 2 router ke satu sama lain dan juga 1 laptop ke masing-masing router, dan pada percobaan ini kita mengkonfigurasi router dengan ip statis atau tetap yang diberikan kepada para host atau laptop yang digunakan. percobaan ini menunjukkan bahwa untuk setting router ip bisa menggunakan ip statis yang ditulis sendiri dari laptopnya yang akan terhubung dengan koneksi pada router, bisa dilihat pada gambar.... untuk hasil ping dari laptop 1 ke laptop 2 dan sebaliknya.

Pada percobaan ketiga, kita meng-konfigurasi router dengan setting DHCP. DHCP memberikan IP kepada host-host dengan range yang diberikan oleh kita pada mengkonfigurasi router. Pada percobaan inikelompok saya belum mencapai tujuan akhir yang berupa ping laptop 2 dari laptop 1 atau sebaliknya, tetapi hanya sampai bisa laptop 1 ping router 2 saja dan tidak bisa di lanjutkan karena waktu telah habis. Hasil pingnya bisa dilihat pada gambar....

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum crimping dilakukan proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP menggunakan standar urutan warna T568B agar kabel dapat digunakan sebagai media komunikasi jaringan. Setelah kabel selesai dicrimping, dilakukan pengecekan menggunakan LAN tester untuk memastikan seluruh jalur kabel terhubung dengan benar dari pin 1 sampai pin 8. Hasil pengujian menunjukkan kabel berhasil digunakan tanpa adanya kabel putus atau susunan warna yang salah sehingga koneksi jaringan dapat berjalan dengan baik. Praktikum ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam penyusunan kabel dan pemasangan konektor sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi data pada jaringan.

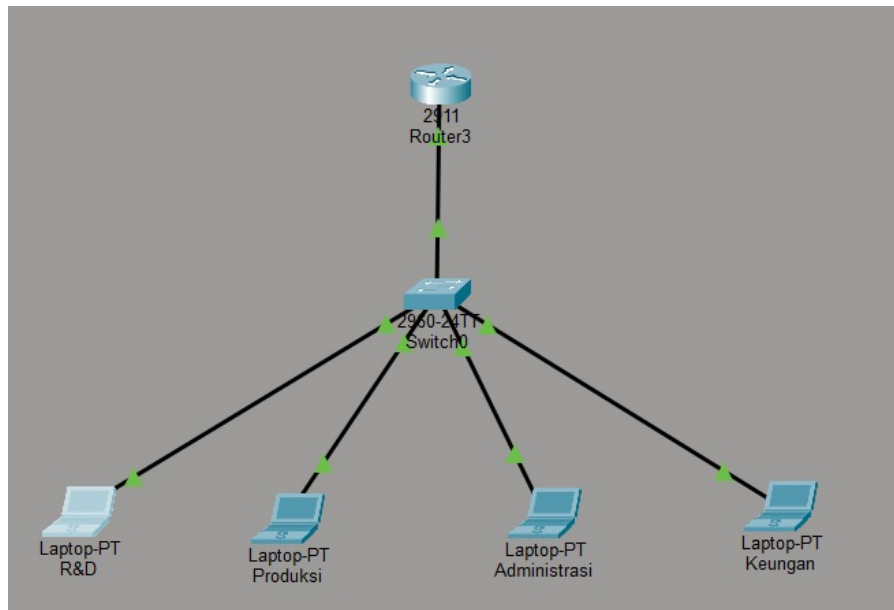
Pada praktikum konfigurasi IP statis, setiap interface pada router Mikrotik diberikan alamat IP secara manual sesuai dengan topologi jaringan laptop 1 → router 1 → router 2 → laptop 2. Setelah seluruh IP address dan routing dikonfigurasi, dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping dari laptop 1 menuju laptop 2. Hasil praktikum menunjukkan bahwa komunikasi berhasil dilakukan karena laptop 1 dapat melakukan ping ke laptop 2 melewati kedua router. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, gateway, dan routing statis telah berjalan dengan benar sehingga paket data dapat diteruskan antar jaringan tanpa kendala.

Pada praktikum konfigurasi IP dinamis, router Mikrotik dikonfigurasi sebagai DHCP server sehingga perangkat client memperoleh alamat IP secara otomatis. Topologi yang digunakan tetap sama yaitu laptop 1 → router 1 → router 2 → laptop 2. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian koneksi menggunakan ping dari laptop 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa laptop 1 hanya dapat melakukan ping hingga router 2, tetapi tidak dapat terhubung ke laptop 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa konfigurasi DHCP atau routing belum berjalan sepenuhnya dengan benar, kemungkinan disebabkan oleh gateway client yang tidak sesuai, distribusi IP yang berbeda jaringan, atau belum adanya route yang menghubungkan jaringan DHCP menuju laptop 2. Praktikum ini menunjukkan bahwa konfigurasi DHCP mempermudah pemberian IP address, namun tetap membutuhkan pengaturan routing yang tepat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung.

3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.

Dari yang saya dapatkan saya menggunakan tambahan switch dari koneksi router ke pc karena tidak ada router 4 port yang bisa digunakan, dan lalu saya menggunakan vlan pada switch.



Gambar 1: Topologi Jaringan

```
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.130
Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.130:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>|
```

Gambar 2: Test Ping

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses crimping kabel UTP berhasil dilakukan dengan baik sehingga kabel dapat digunakan sebagai media komunikasi jaringan. Konfigurasi IP statis pada router Mikrotik juga berhasil diterapkan, ditunjukkan dengan keberhasilan ping dari laptop 1 ke laptop 2 melalui router 1 dan router 2. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi IP address dan routing statis

telah berjalan dengan benar.

Sedangkan pada konfigurasi IP dinamis (DHCP), client berhasil memperoleh IP address secara otomatis, namun koneksi jaringan belum berjalan sepenuhnya karena ping dari laptop 1 hanya dapat mencapai router 2 dan tidak sampai ke laptop 2. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan atau kekurangan pada konfigurasi routing maupun gateway pada jaringan DHCP. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IP statis lebih mudah dikontrol untuk memastikan konektivitas antar jaringan, sedangkan konfigurasi DHCP lebih praktis dalam pembagian IP tetapi memerlukan pengaturan routing yang tepat agar seluruh perangkat dapat saling terhubung.

5 Lampiran

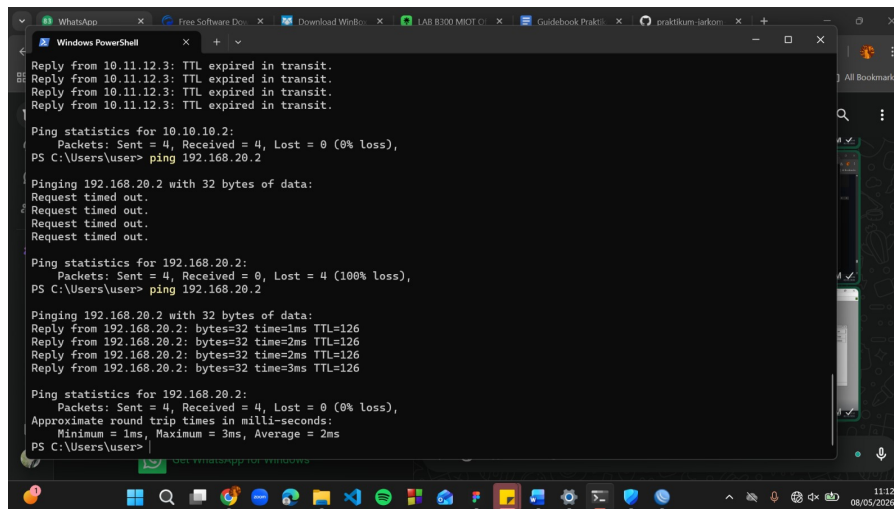
5.1 Dokumentasi saat praktikum



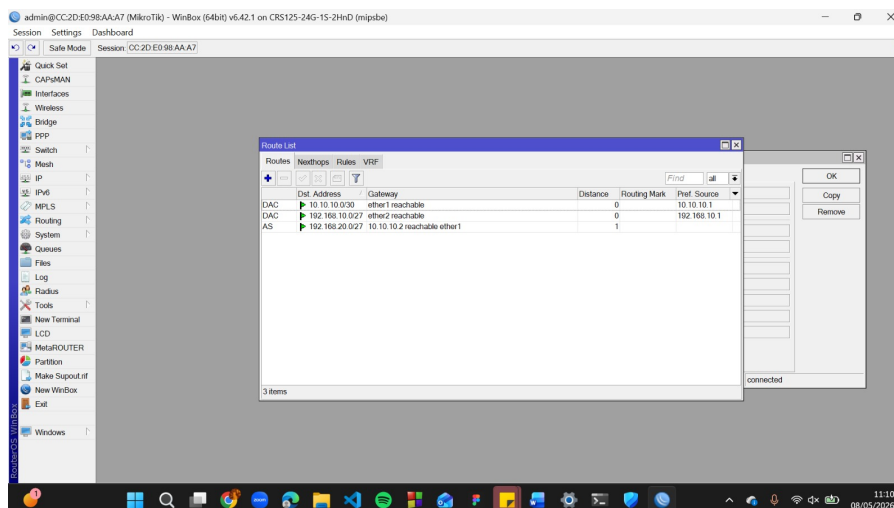
Gambar 3: Tang Crimping



Gambar 4: 2 Router yang digunakan



Gambar 5: Hasil ping statis



Gambar 6: Setting Route